LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ADDARU QUTHNI

109082500034

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

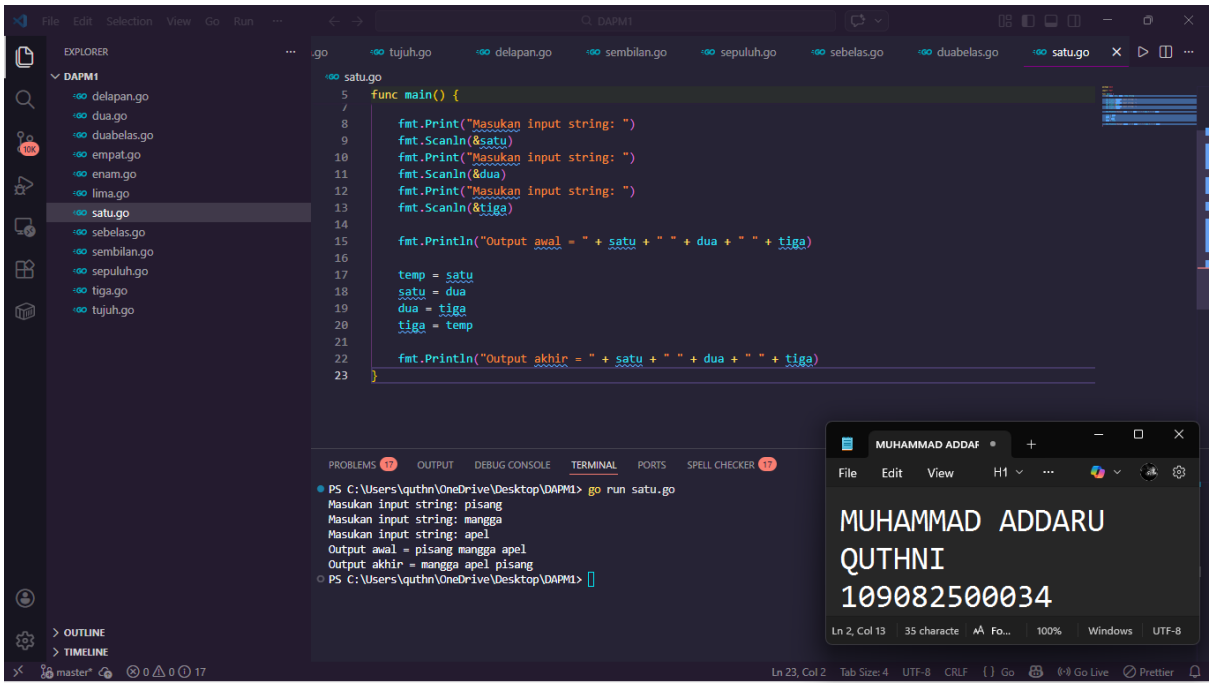
Tugas

Soal 1

Source

```
package main


import "fmt"


func main() {
	var satu, dua, tiga, temp string


	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&satu)
	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&dua)
	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&tiga)


	fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)


	temp = satu
	satu = dua
	dua = tiga
	tiga = temp


	fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Screenshot Program



Deskripsi program

Program di atas menerima tiga buah masukan berupa string dan menyimpannya ke dalam variabel satu, dua, dan tiga. Kemudian, program melakukan pertukaran nilai antar variabel (shifting) dengan bantuan variabel temp. Nilai variabel satu digeser menjadi nilai dua, nilai dua digeser menjadi nilai tiga, dan nilai tiga mengambil nilai satu yang sebelumnya disimpan sementara di dalam temp.

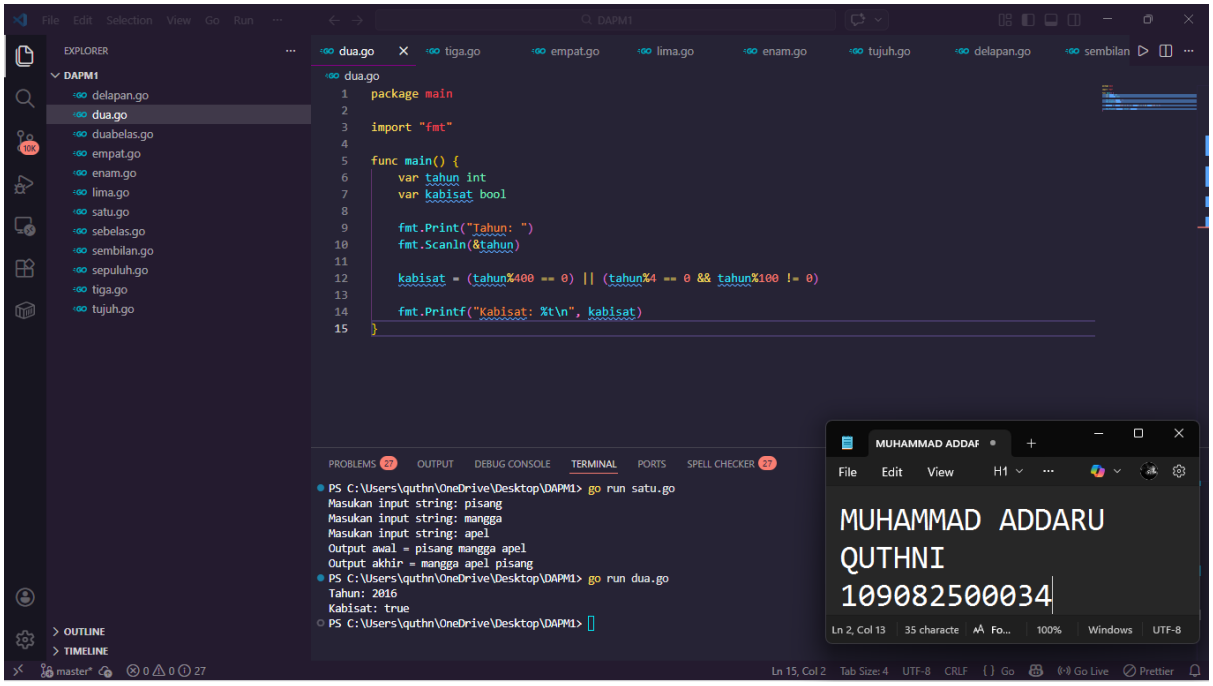
Soal 2

Source

```
package main


import "fmt"


func main() {
	var tahun int
	var kabisat bool


	fmt.Print("Tahun: ")
	fmt.Scanln(&tahun)


	kabisat = (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)
```

```
        fmt.Printf("Kabisat: %t\n", kabisat)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program menerima input sebuah bilangan bulat yang merepresentasikan tahun. Penentuan tahun kabisat dievaluasi menggunakan ekspresi boolean: bernilai true jika tahun tersebut habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100. Hasil evaluasi logika ini disimpan dalam variabel kabisat dan dicetak ke layar.

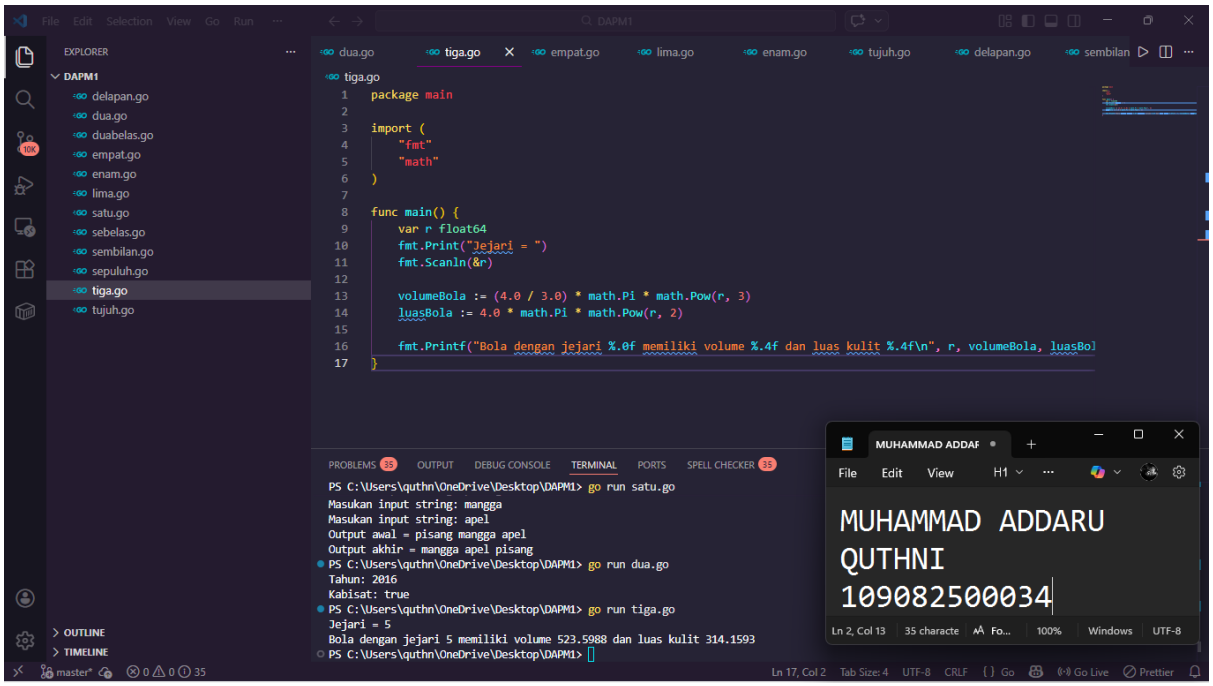
Soal 3

Source

```
package main

import (
        "fmt"
        "math"
)
```

```
func main() {
                    var r float64
                    fmt.Print("Jejari = ")
                    fmt.Scanln(&r)

                    volumeBola := (4.0 / 3.0) * math.Pi * math.Pow(r, 3)
                    luasBola := 4.0 * math.Pi * math.Pow(r, 2)

                    fmt.Printf("Bola dengan jejari %.0f memiliki volume %.4f
                    dan luas kulit %.4f\n", r, volumeBola, luasBola)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Program menghitung geometri bola dengan mengimplementasikan persamaan matematis Input r bertipe float64 digunakan untuk perhitungan yang melibatkan nilai desimal dari konstanta , menggunakan presisi empat angka di belakang koma untuk hasil akhir.

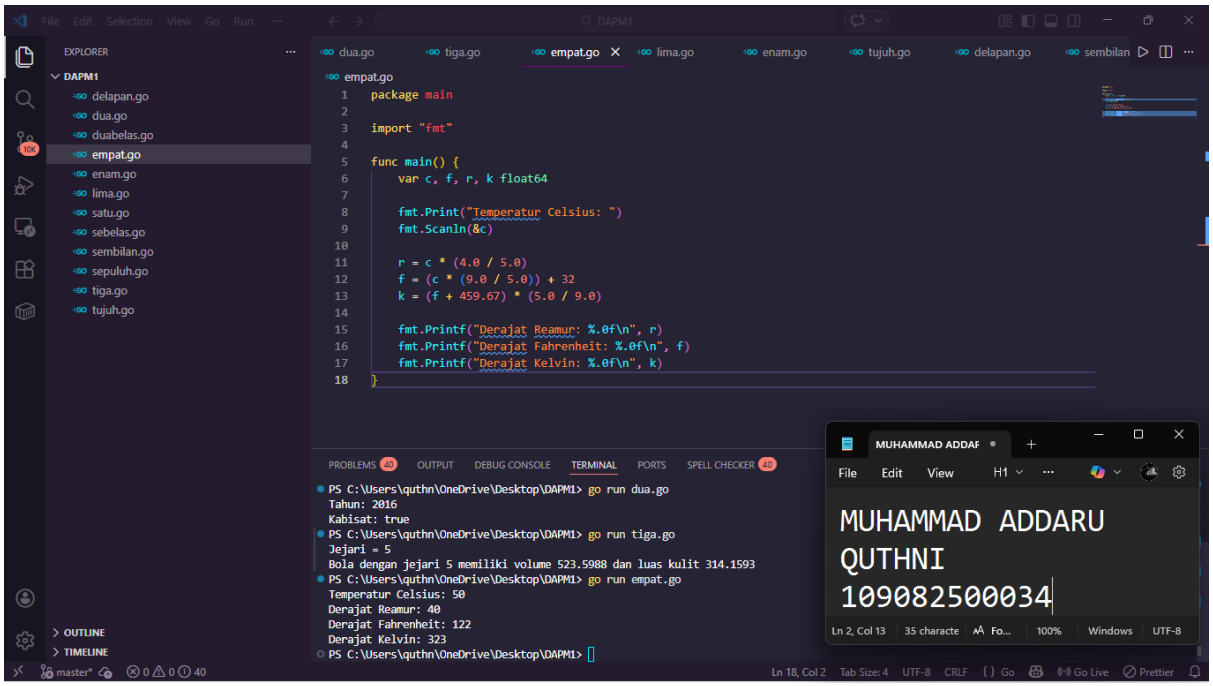
Soal 4

Source

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
        var c, f, r, k float64

        fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
        fmt.Scanln(&c)

        r = c * (4.0 / 5.0)
        f = (c * (9.0 / 5.0)) + 32
        k = (f + 459.67) * (5.0 / 9.0)

        fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", r)
        fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", f)
        fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", k)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Program ini membaca masukan suhu dalam skala Celsius. Perhitungan dilakukan secara bertahap: suhu Reamur didapat dari perkalian rasio 4/5 dengan Celsius, Fahrenheit dihitung

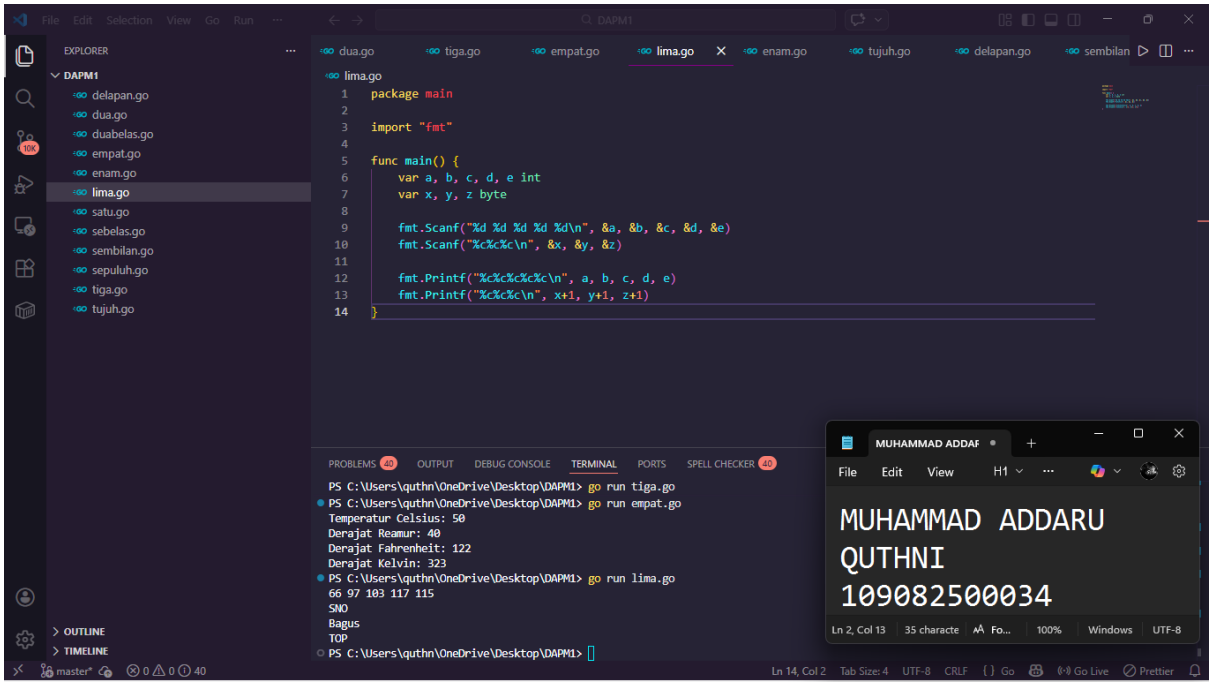
dengan penyesuaian rasio 9/5 ditambah titik beku 32, dan perhitungan Kelvin diadaptasi langsung dari rumus konversi berbasis Fahrenheit yang diberikan,

Soal 5

Source

```
package main

import "fmt"

func main() {
        var a, b, c, d, e int
        var x, y, z byte

        fmt.Scanf("%d %d %d %d %d\n", &a, &b, &c, &d, &e)
        fmt.Scanf("%c%c%c\n", &x, &y, &z)

        fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
        fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}
```

Sreenshot program



Deskripsi program

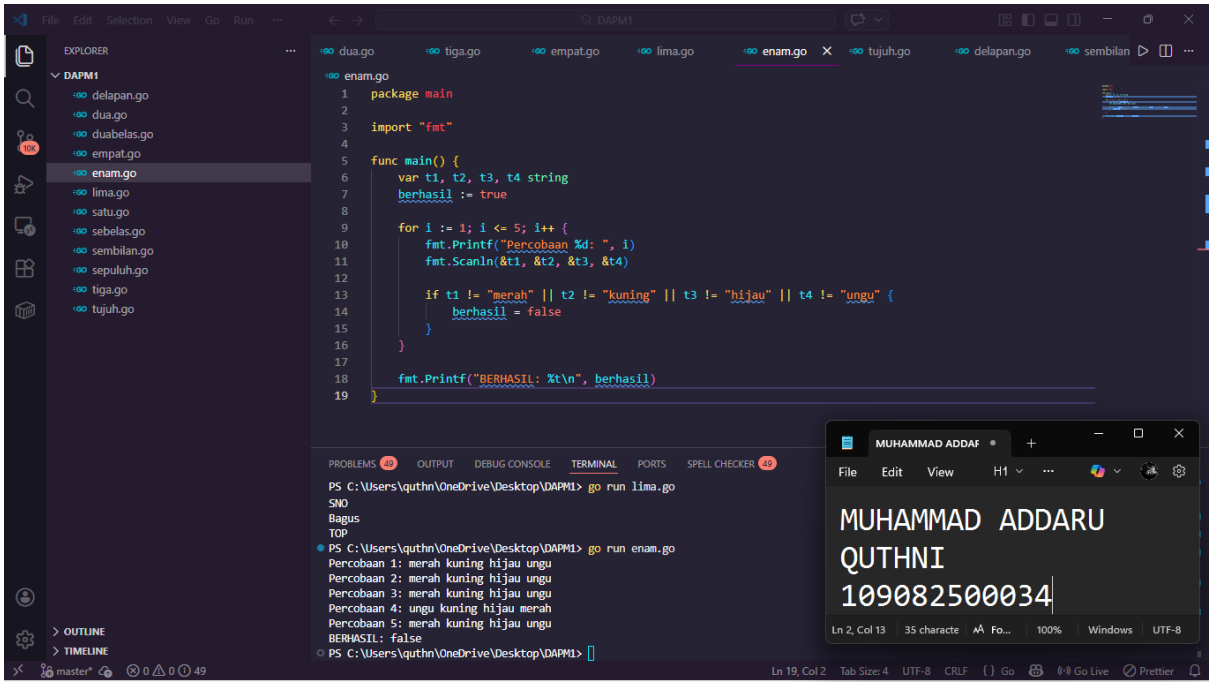
Program membaca lima buah bilangan bulat (integer) yang memiliki rentang nilai 32 hingga 127 pada baris pertama. Nilai-nilai ini dikonversi dan dicetak sebagai karakter (rune/byte) berdekatan tanpa spasi. Pada baris kedua, program membaca tiga buah karakter. Program menambahkan nilai 1 pada setiap karakter tersebut sebelum mencetaknya, yang mana menggeser setiap karakter ke huruf berikutnya berdasarkan urutan pada tabel ASCII.

Soal 6

Source

```
package main


import "fmt"


func main() {
                    var t1, t2, t3, t4 string
                    berhasil := true

                    for i := 1; i <= 5; i++ {
                        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
                        fmt.Scanln(&t1, &t2, &t3, &t4)

                        if t1 != "merah" || t2 != "kuning" || t3 != "hijau" || t4 !=
                    "ungu" {
                            berhasil = false
                        }
                    }

                    fmt.Printf("BERHASIL: %t\n", berhasil)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Program mengimplementasikan perulangan for sebanyak lima kali untuk membaca empat kata (warna) yang dipisahkan oleh spasi pada setiap iterasinya. Apabila pada salah satu iterasi urutan masukan warna tidak tepat bernilai 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu', maka variabel flag berhasil akan diubah menjadi false. Hasil evaluasi flag ini ditampilkan di akhir eksekusi program.

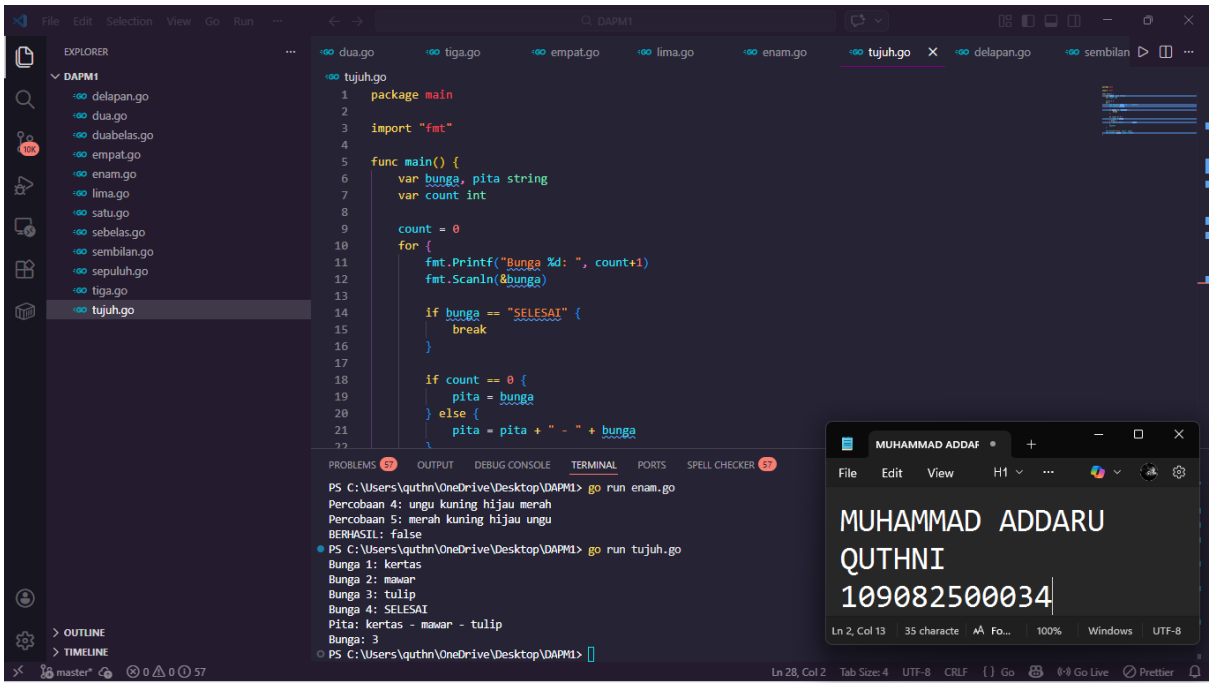
Soal 7

Source

```
package main

import "fmt"

func main() {
        var bunga, pita string
        var count int

        count = 0
        for {
            fmt.Printf("Bunga %d: ", count+1)
            fmt.Scanln(&bunga)
```

```
            if bunga == "SELESAI" {
                break
            }

            if count == 0 {
                pita = bunga
            } else {
                pita = pita + " - " + bunga
            }
            count++
        }

        fmt.Printf("Pita: %s\n", pita)
        fmt.Printf("Bunga: %d\n", count)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Algoritma ini memanfaatkan skema perulangan tak terhingga (for {}) yang dihentikan secara eksplisit menggunakan instruksi percabangan if-break ketika pengguna memasukkan kata 'SELESAI'. Setiap string masukan disambungkan (konkatenasi) menggunakan operator +

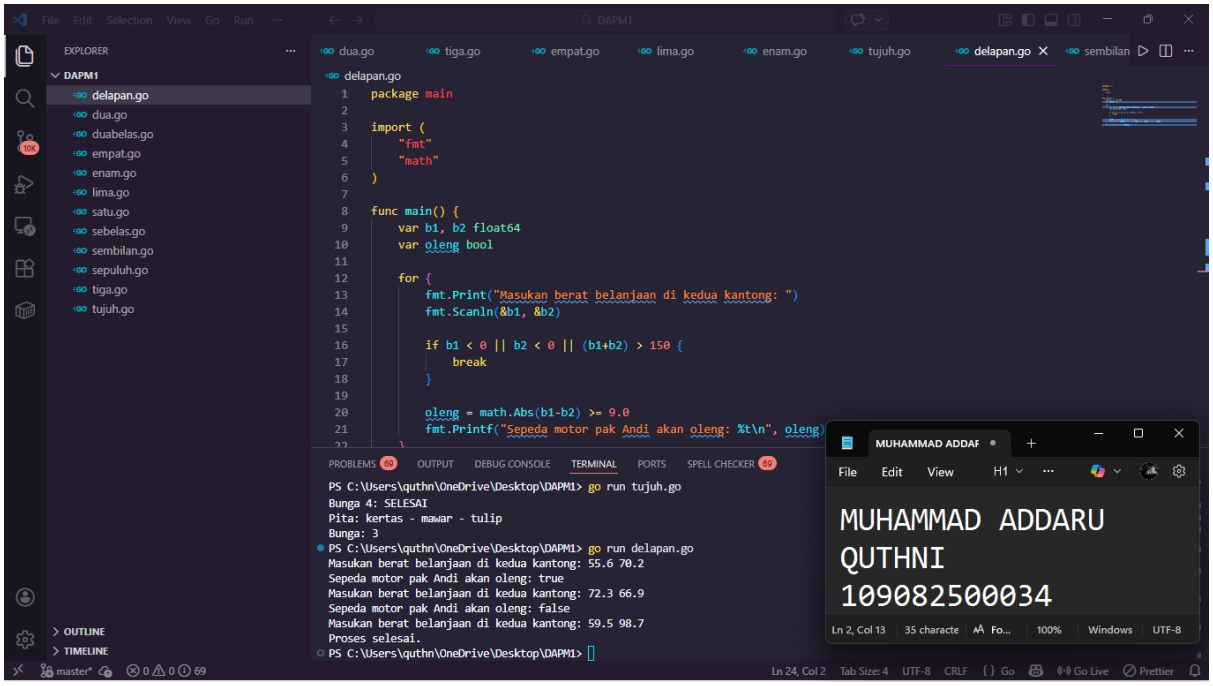
dengan pemisah spasi dan tanda minus. Program juga menjaga nilai penghitung (count) untuk mengakumulasi jumlah bunga yang divalidasi.

Soal 8

Source

```
package main


import (
	"fmt"
	"math"
)


func main() {
	var b1, b2 float64
	var oleng bool

	for {
		fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
		fmt.Scanln(&b1, &b2)

		if b1 < 0 || b2 < 0 || (b1+b2) > 150 {
			break
		}

		oleng = math.Abs(b1-b2) >= 9.0
		fmt.Printf("Sepeda motor pak Andi akan oleng: %t\n", oleng)
	}
	fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Program menerima input dua buah beban (riil/float) secara berulang. Kondisi keluar dari perulangan (break) dipicu apabila salah satu beban bernilai negatif, atau jika total akumulasi kedua beban melampaui 150 kg. Jika syarat terpenuhi untuk lanjut, program menghitung selisih mutlak (math.Abs) di antara dua kantong; status oleng menjadi true jika margin selisih ini melampaui atau sama dengan 9 kg.

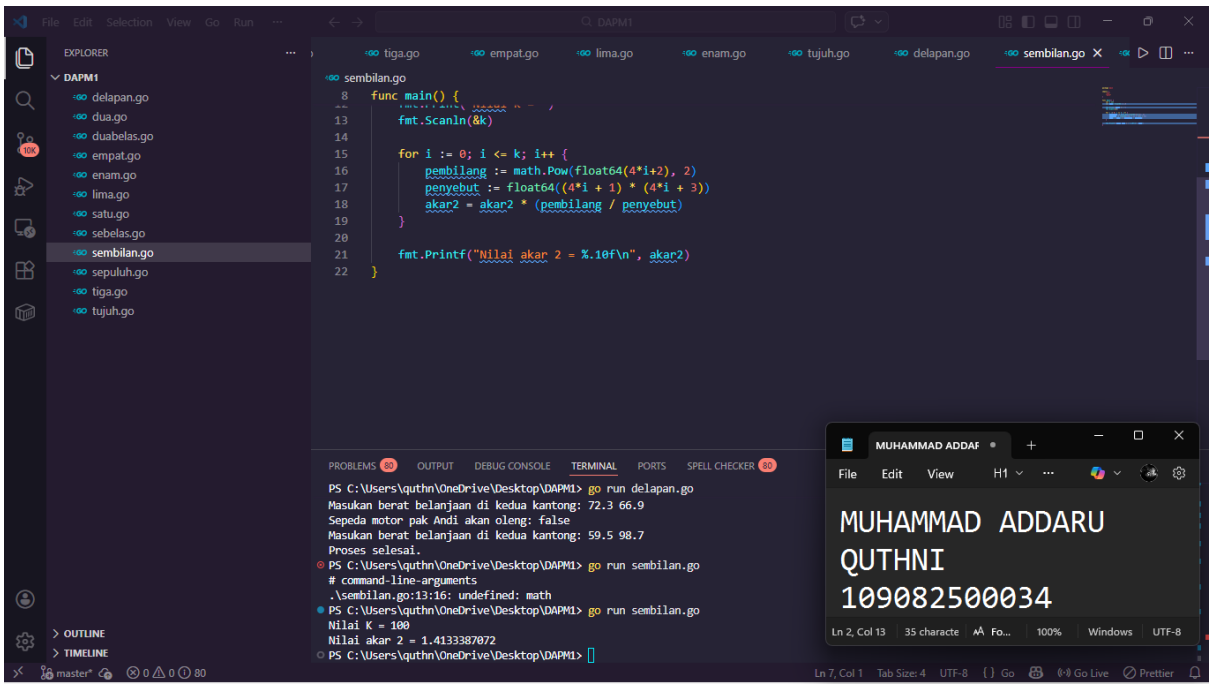
Soal 9

Source

```
package main


import "fmt"


func main() {
                    var k int
                    var akar2 float64 = 1.0


                    fmt.Print("Nilai K = ")
                    fmt.Scanln(&k)


                    for i := 0; i <= k; i++ {
                        pembilang := math.Pow(float64(4*i+2), 2)
```

```
                    penyebut := float64((4*i + 1) * (4*i + 3))
                    akar2 = akar2 * (pembilang / penyebut)
                }

                fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar2)
}
```

Screenshot porgam



Deskripsi program

penyimpan hasil awal diinisialisasi dengan nilai 1.0, yang secara kontinu dikalikan dengan hasil pembagian pada setiap iterasinya. Keluaran diformat (%.10f) untuk membatasi nilai yang tercetak agar menunjukkan tepat 10 angka desimal di belakang koma.

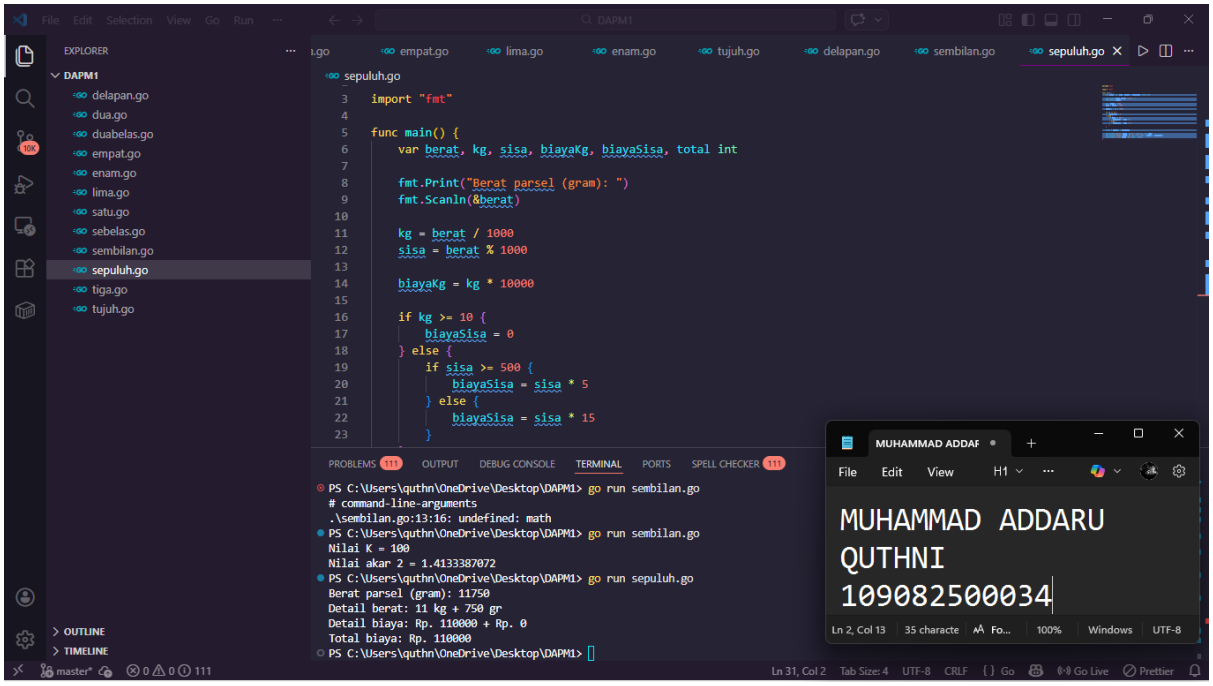
Soal 10

Source

```
package main

import "fmt"

func main() {
                    var berat, kg, sisa, biayaKg, biayaSisa, total int
```

```
fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
fmt.Scanln(&berat)

kg = berat / 1000
sisa = berat % 1000

biayaKg = kg * 10000

if kg >= 10 {
    biayaSisa = 0
} else {
    if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }
}

total = biayaKg + biayaSisa

fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisa)
fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg,
biayaSisa)
fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Berdasarkan input dalam satuan gram, program menghitung konversi massa total dalam kilogram (pembagian integer dengan 1000) dan sisanya dalam gram (modulus 1000). Biaya pokok dihitung sebesar Rp 10.000,- tiap kg. Jika berat yang dimasukkan melebihi atau sama dengan 10 kg, komponen biaya untuk kelebihan gram ditiadakan. Sebaliknya, tambahan sisa dihitung berdasarkan pengelompokan bobot: Rp 5,- per gram jika sisa berat lebih besar atau sama dengan 500 gram, atau Rp 15,- per gram jika kurang dari itu

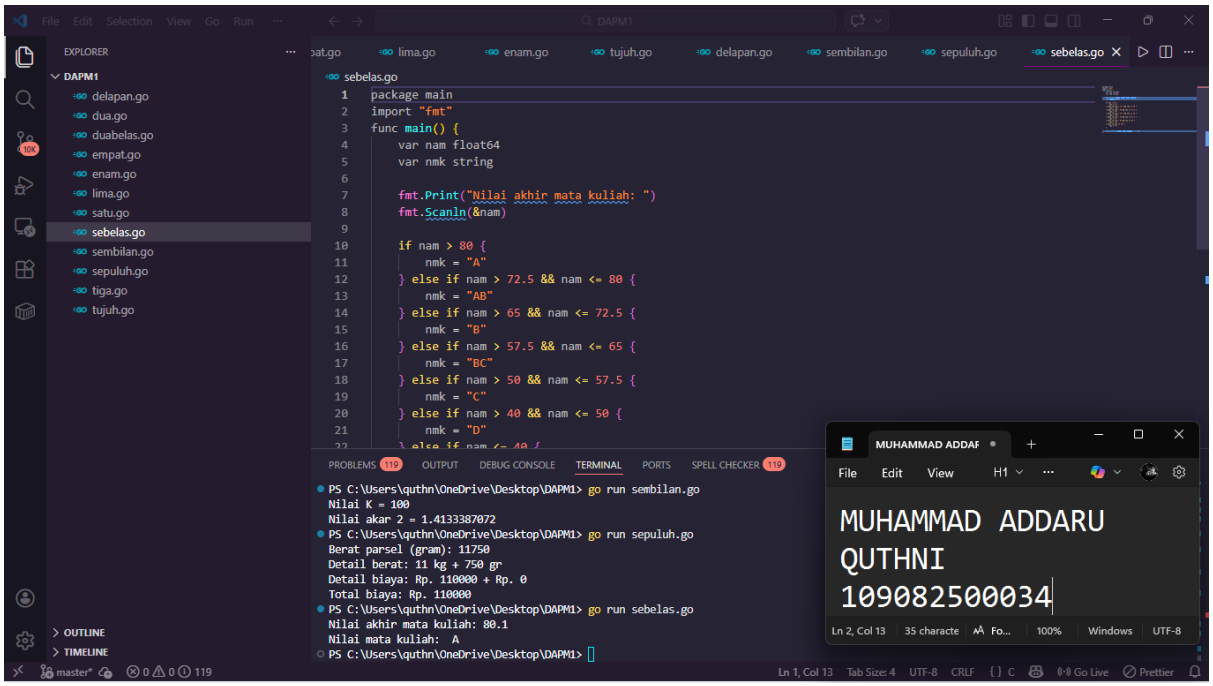
Soal 11

Source

```
package main


import "fmt"


func main() {
                    var nam float64
                    var nmk string

                    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
                    fmt.Scanln(&nam)

                    if nam > 80 {
                        nmk = "A"
```

```
                    } else if nam > 72.5 && nam <= 80 {
                        nmk = "AB"
                    } else if nam > 65 && nam <= 72.5 {
                        nmk = "B"
                    } else if nam > 57.5 && nam <= 65 {
                        nmk = "BC"
                    } else if nam > 50 && nam <= 57.5 {
                        nmk = "C"
                    } else if nam > 40 && nam <= 50 {
                        nmk = "D"
                    } else if nam <= 40 {
                        nmk = "E"
                    }

                    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

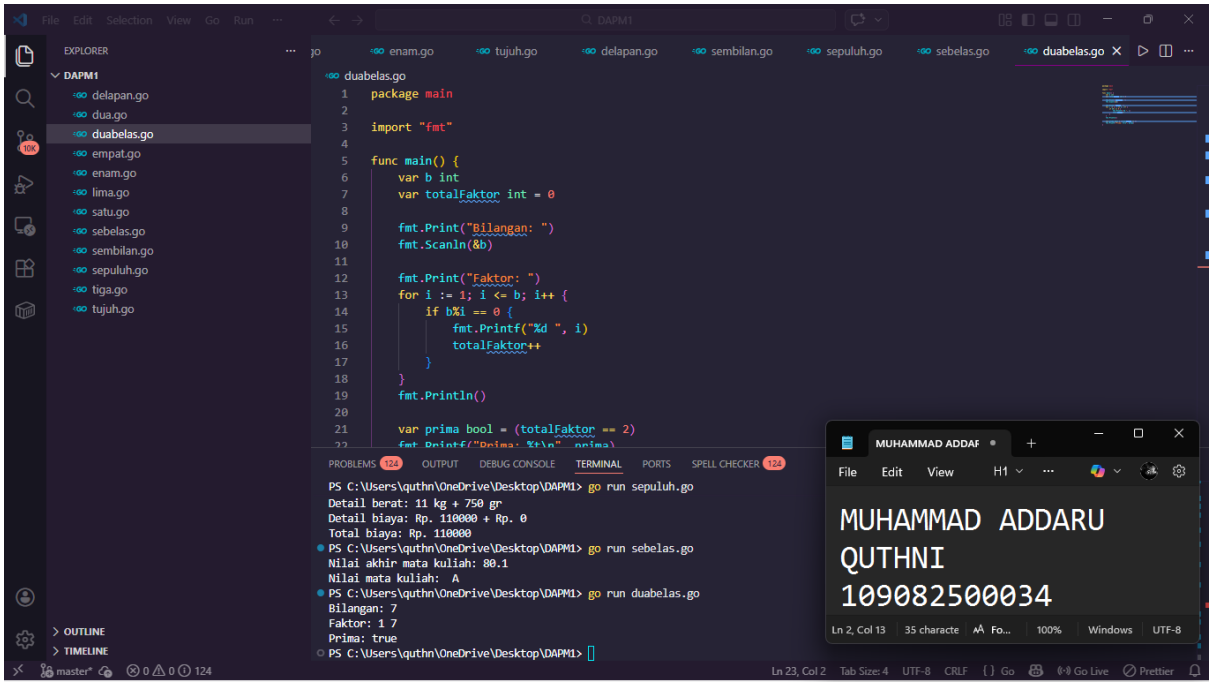
Penggunaan variabel nam (tipe float) disisipi nilai Indeks Huruf ("A", "B", dll.). Seharusnya nilai huruf ditampung oleh variabel nmk.

Soal 12

Source

```
package main

import "fmt"

func main() {
                var b int
                var totalFaktor int = 0

                fmt.Print("Bilangan: ")
                fmt.Scanln(&b)

                fmt.Print("Faktor: ")
                for i := 1; i <= b; i++ {
                    if b%i == 0 {
                        fmt.Printf("%d ", i)
                        totalFaktor++
                    }
                }
                fmt.Println()

                var prima bool = (totalFaktor == 2)
                fmt.Printf("Prima: %t\n", prima)
}
```

Screenshot program



Deskripsi program

Program menerima input sebuah bilangan bulat positif dan secara sekuensial mencoba membagi bilangan tersebut. Operasi modulus memastikan angka tersebut merupakan faktor yang pas/habis membagi tanpa sisa. Sembari mencetak setiap faktor, program mengakumulasi jumlah total pembagi yang ditemukan. Bilangan disimpulkan sebagai bilangan prima (true) jika dan hanya jika perulangan tersebut hanya berhasil mengidentifikasi tepat dua pembagi (angka 1 dan nilai aslinya sendiri).